Контрольная работа N.2

Вариант 0

Время: задание 1 – 20 минут; задания 2 и 3 – по 30 минут.

Задание 1 (1 балл)

Решить уравнение второго порядка, допускающее понижение порядка:

$$y\,y'' + (y')^2 = 6x.$$

Задание 2

Решить уравнение второго порядка методом неопределённых коэффициентов, проверить найденное решение подстановкой в исходное уравнение и решить задачу Коши:

$$y'' + 2y' + 2y = 5\sin x, \qquad y(0) = 0, \qquad y'(0) = 1.$$

Задание 3

Решить уравнение второго порядка методом вариации постоянных и проверить найденное решение подстановкой в исходное уравнение:

$$y'' + y = \tan x, \qquad |x| < \frac{\pi}{2}.$$

Ответы для самопроверки

1.

$$y^2 = 2x^3 + C_1 x + C_2.$$

2.

$$y = 2e^{-x}(\cos x + \sin x) - 2\cos x + \sin x.$$

Для частного решения $y_p = -2\cos x + \sin x$:

$$y_p'' + 2y_p' + 2y_p = 5\sin x,$$

а также $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.

3. На интервале $|x| < \pi/2$:

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \cos x \ln(\sec x + \tan x).$$

Для частного решения $y_p = -\cos x \ln(\sec x + \tan x)$:

$$y_p'' + y_p = \tan x.$$